

Hinweise:

- Abgabeschluss für bewertete Aufgaben ist immer Montag 12:00 der Folgewoche.
Nur Abgaben, die rechtzeitig und formgerecht (PDF in DIN A 4 Hochformat, Dateigröße < 20 MB) über die Moodle-Seite zur Veranstaltung erfolgen, werden akzeptiert und bewertet.
Bewertete Aufgaben enthalten im Titel **in rot** den Zusatz, wie viel Punkte sie maximal bringen.
- Gruppenarbeit ist nicht zulässig und wird als versuchter Unterschleif an das Prüfungsamt gemeldet.
- Nur nachvollziehbare, lesbare Lösungen können gewertet werden.
Geben Sie für alle Berechnungen auch ihren formalen Ansatz und wesentliche Zwischenergebnisse an, um die volle Punktzahl zu erreichen.
Wo Sie auf Sätze und Definitionen aus der Veranstaltung zurückgreifen, sollte klar erkennbar sein, was Sie verwendet haben.
- Fassen Sie sich bei Textantworten kurz – Stichpunkte genügen.
Formulieren Sie präzise mit korrekter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe um die volle Punktzahl zu erreichen.
- Runden Sie Ihre Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen und kürzen Sie Brüche vollständig.
- Wenn Sie bei einer Teilaufgabe Ergebnisse aus vorigen Teilaufgaben benötigen und diese nicht ermitteln konnten, geben Sie ggf. an, mit welchen alternativen Werten Sie stattdessen weiterarbeiten.
- Grafiken und Berechnungen können Sie gegebenenfalls auch mit R oder Python erzeugen bzw. durchführen. Übertragen Sie in diesem Fall den vollständigen, lauffähigen (!) und kommentierten Code sowie den relevanten Output in Ihre abgegebene Lösung.
- In der Angabe bezeichnet $\log(x) = \log_e(x)$ immer den natürlichen Logarithmus zur Basis $e \approx 2.72$.

Eigenständigkeit:

Durch die Abgabe zur Benotung erklären Sie, dass Sie die eingereichte Lösung selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach aus anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen oder von Künstlicher Intelligenz verfasste Texte und Berechnungen) übernommen wurden, haben Sie unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Aufgabe 1 Stetige Verteilungen (15 P)

1. Sei U eine stetig gleichverteilte Zufallsvariable auf dem Intervall $[a, b]$
 - [6 P] Leiten Sie Varianz von U her.
Hinweis: Angabe des Ergebnisses durch Einsetzen in die Formel aus der Vorlesung ist nicht ausreichend.
 - [3 P] Bestimmen Sie die Dichte von $Z := c \cdot U + d$, $c \in \mathbb{R}^+$, $d \in \mathbb{R}$ mithilfe des Dichte-Transformationssatzes.
2. Sei X eine normalverteilte ZV mit $\mu = 2.5$ und $\sigma^2 = 2$.
 - [4 P] Geben Sie die Dichte, die Verteilung und den Träger von $Y = 1 + 3X$ an.
Hinweis: Sie benötigen dafür nicht den Dichte-Transformationssatz.
 - [2 P] Bestimmen Sie $E(X^2)$
Hinweis: Keine Integration nötig.

Lösung

Die Lösung wird in den Übungen am 12.01. und 14.01. besprochen.

Die restlichen Aufgaben orientieren sich stark am Kapitel „Wichtige parametrische Verteilungen“ der Vorlesung: Wir betrachten einige dort dargestellte Zusammenhänge noch einmal detaillierter.

Hinweis: Für einige Aufgaben auf diesem Übungsblatt kann es von Vorteil sein, bekannte Reihen (z.B. harmonische Reihe, geometrische Reihe, Exponentialreihe, ...) noch einmal nachzuschlagen.

Aufgabe 2 Verteilungsfunktionen und Dichten: Eigenschaften

Zeigen Sie für die nachfolgend genannten Verteilungen: die in der Vorlesungen jeweils angegebene Funktion f erfüllt die Eigenschaften einer Wahrscheinlichkeitsfunktion.

1. X diskret gleichverteilt auf der Menge $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 3$.
2. X geometrisch verteilt mit Parameter $\pi \in (0, 1)$.

Lösung

1. X diskret gleichverteilt auf der Menge $T := \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 3$.

- Nichtnegativität:

$$f(x) = \underbrace{\frac{1}{k}}_{>0} \underbrace{I(x \in T)}_{\geq 0} \geq 0 \quad \checkmark$$

- Normiertheit:

$$\sum_{x \in T} f(x) = \sum_{x \in T} \frac{1}{k} I(x \in T) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \underbrace{I(x_i \in T)}_{=1} = k/k = 1 \quad \checkmark$$

2. X geometrisch verteilt mit Parameter $\pi \in (0, 1)$ mit $T := \mathbb{N}^+$

- Nichtnegativität:

$$f(x) = \underbrace{(1-\pi)^{x-1}}_{>0} \underbrace{\pi}_{>0} \underbrace{I(x \in T)}_{\geq 0} \geq 0 \quad \checkmark$$

- Normiertheit:

$$\begin{aligned} \sum_{x \in T} f(x) &= \sum_{x \in T} (1-\pi)^{x-1} \pi I(x \in T) = \pi \sum_{x \in \mathbb{N}^+} (1-\pi)^{x-1} = \\ &= \pi \sum_{x=1}^{\infty} (1-\pi)^{x-1} \stackrel{y:=x-1}{=} \pi \sum_{y=0}^{\infty} (1-\pi)^y \stackrel{(+)}{=} \pi/\pi = 1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

geometrische Reihe für $|q| < 1$: $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$.

– Hier: $q := 1 - \pi \in (0, 1)$, da $\pi \in (0, 1)$, und $k = y$, also $1 - q = 1 - (1 - \pi) = \pi$. (+)

Aufgabe 3 Verteilungen: Verteilungsfunktion berechnen

Leiten Sie die Verteilungsfunktion F_X her für X

1. diskret gleichverteilt auf der Menge $\{1, 2, \dots, k\}$, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 3$.
2. stetig gleichverteilt auf $[a, b]$, mit $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$;
3. exponentialverteilt mit Parameter $\lambda \in \mathbb{R}^+$.

Lösung

Leiten Sie die Verteilungsfunktion F_X her für X

- 1.

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P_X(X \leq x) \stackrel{X \text{ diskret}}{=} \sum_{i: x_i \leq x} f_X(x_i) \stackrel{X \sim \mathcal{U}\{1, 2, \dots, k\}}{=} \sum_{i: x_i \leq x} \frac{1}{k} I_{\{1, 2, \dots, k\}}(x_i) \\ &= \frac{1}{k} \cdot |\{x_i \in \{1, \dots, k\} : x_i \leq x\}| = \begin{cases} \frac{1}{k} \cdot 0 = 0 & x < 1 \\ \frac{1}{k} \cdot |\{1, \dots, \lfloor x \rfloor\}| = \frac{\lfloor x \rfloor}{k} & 1 \leq x \leq k \\ \frac{1}{k} \cdot k = 1 & x > k \end{cases} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 F_X(x) &= P_X(X \leq x) \stackrel{X \text{ stetig}}{=} \int_{-\infty}^x f_X(u) du \stackrel{X \sim \mathcal{U}[a,b]}{=} \int_{-\infty}^x \frac{1}{b-a} I_{[a,b]}(u) du \\
 &= \begin{cases} \int_{-\infty}^x \frac{1}{b-a} \underbrace{I_{[a,b]}(u)}_{=0 \text{ für } x < a} du = 0 & x < a \\ \underbrace{\int_{-\infty}^a \frac{1}{b-a} I_{[a,b]}(u) du}_{=0 \text{ siehe 1. Zeile}} + \underbrace{\int_a^x \frac{1}{b-a} I_{[a,b]}(u) du}_{=1} = 0 + \left[\frac{1}{b-a} \cdot u \right]_a^x = \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ \underbrace{\int_{-\infty}^a \frac{1}{b-a} I_{[a,b]}(u) du}_{=0} + \underbrace{\int_a^b \frac{1}{b-a} I_{[a,b]}(u) du}_{=\frac{b-a}{b-a}=1 \text{ siehe 2. Zeile}} + \underbrace{\int_b^x \frac{1}{b-a} I_{[a,b]}(u) du}_{=0 \text{ für } x > b} = 1 & x > b \end{cases}
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 F_X(x) &= P_X(X \leq x) \stackrel{X \text{ stetig}}{=} \int_{-\infty}^x f_X(u) du \stackrel{X \sim \mathcal{E}(\lambda)}{=} \int_{-\infty}^x \underbrace{\lambda \cdot \exp(-\lambda u) I_{\mathbb{R}_0^+}(u)}_{= \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \lambda \cdot \exp(-\lambda u) & x \geq 0 \end{cases}} du \\
 &= \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0 du = 0 & x < 0 \\ \int_{-\infty}^0 0 du + \int_0^x \lambda \cdot \exp(-\lambda u) du = [-\exp(-\lambda u)]_0^x = (-\exp(-\lambda x)) - (-\underbrace{\exp(-\lambda 0)}_{=1}) = 1 - \exp(-\lambda x) & x \geq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 4 Verteilungen: Erwartungswert und Varianz

Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz für X

- diskret gleichverteilt auf der Menge $\{x_1, \dots, x_k\}$, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 3$. Überlegen Sie sich dies auch spezifisch für den Fall $\{x_1, \dots, x_k\} = \{1, \dots, k\}$.
- exponentialverteilt mit Parameter $\lambda \in \mathbb{R}^+$.

Lösung

- ges.: $E(X)$, $\text{Var}(X)$
geg.: X diskret gleichverteilt auf der Menge $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 3$.

Da X diskret verteilt:

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{x \in T_X} x \cdot f_X(x) = \sum_{x \in \{x_1, x_2, \dots, x_k\}} x \cdot f_X(x) \\
 &= \sum_{i=1}^k x_i \cdot \frac{1}{k} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i,
 \end{aligned}$$

also das arithmetische Mittel der Zahlen $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$.

Analog: $\text{Var}(X)$ entspricht der (empirischen) Varianz der $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$.

Falls $\{x_1, x_2, \dots, x_k\} = \{1, \dots, k\}$:

- $E(X) = \sum_{i=1}^k \frac{1}{k} \cdot i = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k i = \frac{1}{k} \frac{k(k+1)}{2} = \frac{k+1}{2}$ (Gauß'sche Summenformel)
- $E(X^2) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k i^2 = \frac{1}{k} \cdot \frac{k(k+1) \cdot (2k+1)}{6} = \frac{(k+1) \cdot (2k+1)}{6}$ (Summe der ersten k Quadratzahlen)
- mit Verschiebungssatz also:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{(k+1) \cdot (2k+1)}{6} - \left(\frac{k+1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{2(2k^2 + 2k + k + 1) - 3(k^2 + 2k + 1^2)}{12} = \frac{k^2 - 1}{12}\end{aligned}$$

($\text{Var}(X) = 0$ für $k = 1$, positiv für $k > 1$.)

2. geg.: X exponentialverteilt mit Parameter $\lambda \in \mathbb{R}^+$; $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} I_{[0, \infty)}(x)$

Da X stetig verteilt:

$$\begin{aligned}E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx \\ &= 0 + \int_0^{\infty} \underbrace{x \cdot \lambda}_{g(x)} \underbrace{\exp(-\lambda x)}_{h'(x)} dx \\ &\stackrel{\text{Parti. Integ.}}{=} \left[\underbrace{\underbrace{x \cdot \lambda}_{g(x)} \cdot \underbrace{\frac{1}{-\lambda} \exp(-\lambda x)}_{h(x)}}_{\quad} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \underbrace{\lambda}_{g'(x)} \cdot \underbrace{\frac{1}{-\lambda} \exp(-\lambda x)}_{h(x)} dx \\ &= [-x \exp(-\lambda x)]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \exp(-\lambda x) dx \\ &= [-x \exp(-\lambda x)]_0^{\infty} + \left[-\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda x) \right]_0^{\infty} \\ &= [-0 - (-0 \cdot \underbrace{\exp(0)}_{=1})] + \left[-0 - \left(-\frac{1}{\lambda} \underbrace{\exp(0)}_{=1} \right) \right] = \frac{1}{\lambda}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E(X^2) &= \int_0^{\infty} \underbrace{x^2 \lambda}_{g(x)} \underbrace{\exp(-\lambda x)}_{h'(x)} dx \\ &\stackrel{PI}{=} \left[\underbrace{\underbrace{x^2 \lambda}_{g(x)} \cdot \underbrace{\frac{1}{-\lambda} \exp(-\lambda x)}_{h(x)}}_{\quad} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \underbrace{2x \lambda}_{g'(x)} \underbrace{\frac{1}{-\lambda} \exp(-\lambda x)}_{h(x)} dx \\ &= [0 - 0] - \underbrace{\frac{2}{-\lambda} \int_0^{\infty} x \lambda \exp(-\lambda x) dx}_{=E(X)=1/\lambda} \\ &= \frac{2}{\lambda^2}\end{aligned}$$

mit Verschiebungssatz:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$